

7 模拟集成电路

- 7.1 模拟集成电路中的直流偏置技术
- 7.2 差分式放大电路
- 7.3 差分式放大电路的传输特性
- 7.4 集成电路运算放大器
- 7.5 实际集成运算放大器的主要参数和对应用电路的影响
- 7.6 变跨导式模拟乘法器
- 7.7 放大器中的噪声和干扰



7.1 模拟集成电路中的 直流偏置技术

7.1.1 BJT电流源电路

1. 镜像电流源
2. 微电流源
3. 高输出阻抗电流源
4. 组合电流源

7.1.2 FET电流源

1. MOSFET镜像电流源
2. MOSFET多路电流源
3. JFET电流源



7.1.1 BJT电流源电路

1. 镜像电流源

T_1 、 T_2 的参数全同

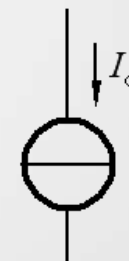
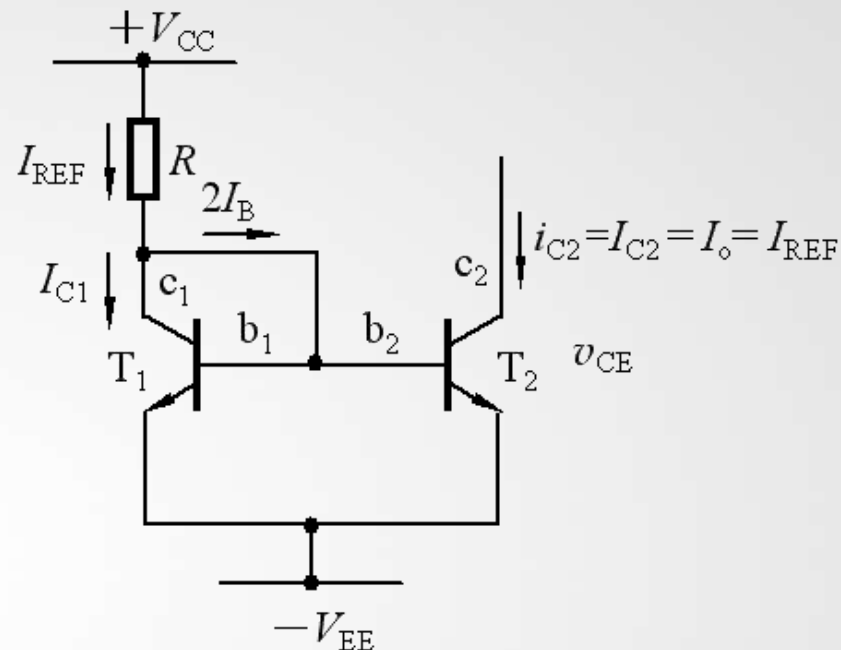
即 $\beta_1 = \beta_2$, $I_{\text{CEO}1} = I_{\text{CEO}2}$

$$V_{\text{BE}2} = V_{\text{BE}1} \quad I_{\text{E}2} = I_{\text{E}1}$$

$$I_{\text{C}2} = I_{\text{C}1}$$

当BJT的 β 较大时, 基极电流 I_{B} 可以忽略

$$I_{\text{o}} = I_{\text{C}2} \approx I_{\text{REF}} = \frac{V_{\text{CC}} - V_{\text{BE}} - (-V_{\text{EE}})}{R} \approx \frac{V_{\text{CC}} + V_{\text{EE}}}{R}$$



代表符号



7.1.1 BJT电流源电路

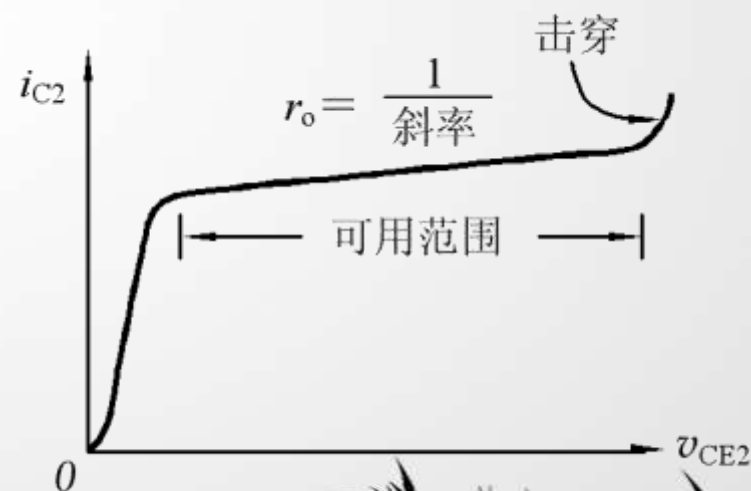
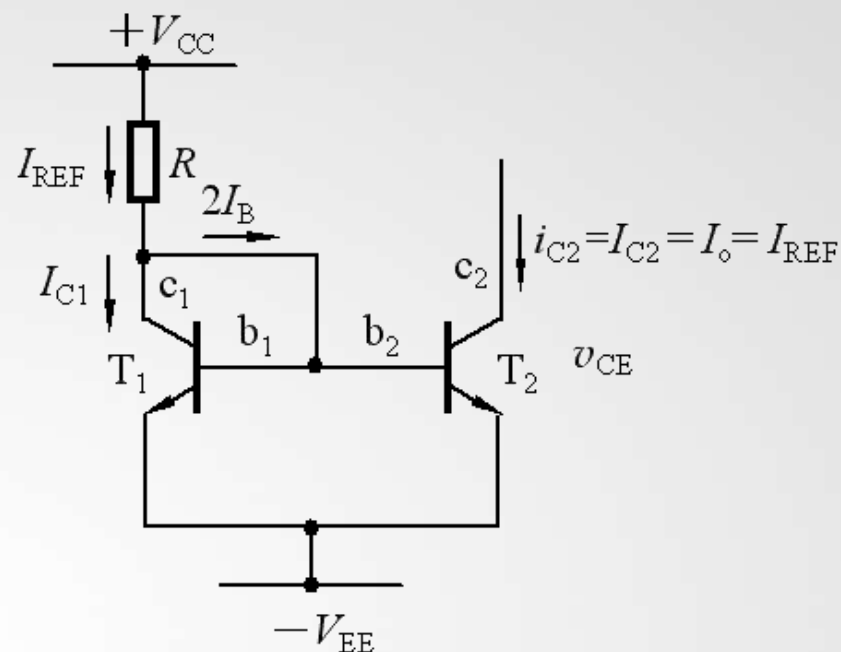
1. 镜像电流源

动态电阻

$$r_o = \left(\frac{\partial i_{C2}}{\partial v_{CE2}} \right)^{-1} \Big|_{I_{B2}}$$

$$= r_{ce}$$

一般 r_o 在几百千欧以上



7.1.1 BJT电流源电路

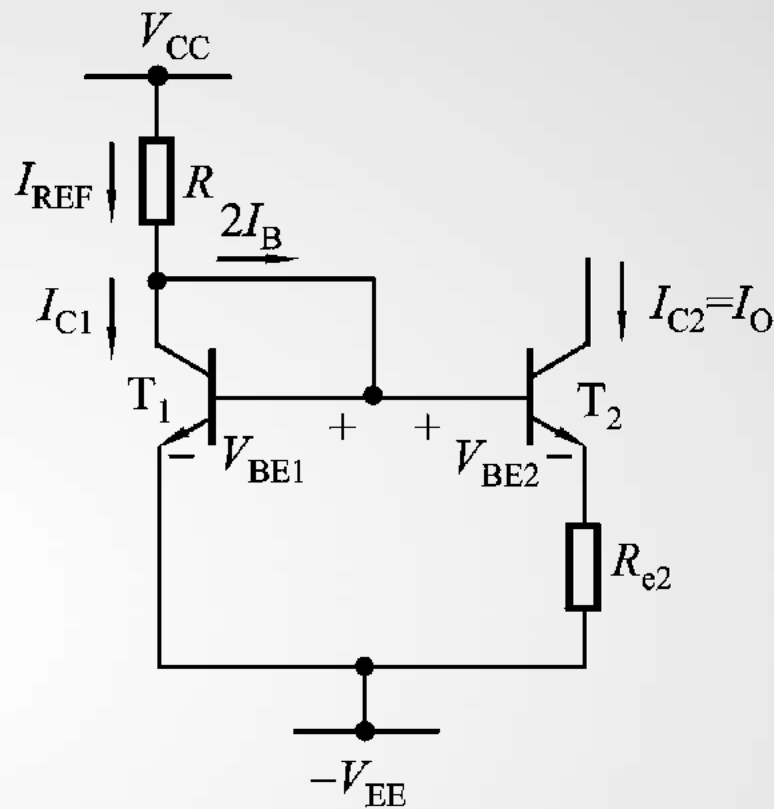
2. 微电流源

$$I_O = I_{C2} \approx I_{E2} = \frac{V_{BE1} - V_{BE2}}{R_{e2}} \\ = \frac{\Delta V_{BE}}{R_{e2}}$$

由于 ΔV_{BE} 很小,

所以 I_{C2} 也很小。 $r_o \approx r_{ce2} \left(1 + \frac{\beta R_{e2}}{r_{be2} + R_{e2}} \right)$

(参考射极偏置共射放大电路
的输出电阻 R_o')



7.1.1 BJT电流源电路

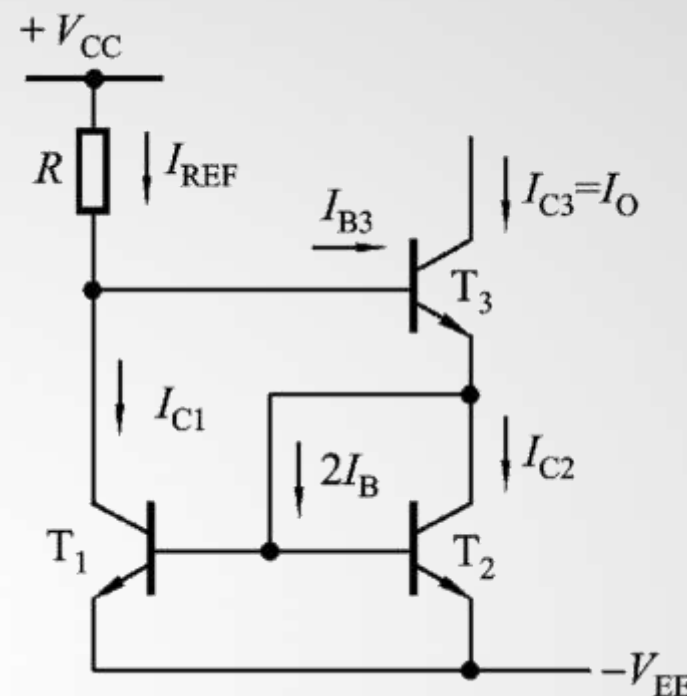
3. 高输出阻抗电流源

$$I_{\text{REF}} = \frac{V_{\text{CC}} - V_{\text{BE3}} - V_{\text{BE2}} + V_{\text{EE}}}{R}$$

$$I_{\text{O}} \approx I_{\text{C2}} = \frac{A_3}{A_1} \cdot I_{\text{REF}}$$

A_1 和 A_3 分别是 T_1 和 T_3 的相对结面积

动态输出电阻 r_o 远比微电流源的动态输出电阻为高



7.2 差分式放大电路

7.2.1 差分式放大电路的一般结构

7.2.2 射极耦合差分式放大电路

7.2.3 源极耦合差分式放大电路



引出

1. 模拟集成电路级间采用直接耦合方式

- (1) 硅片上难以实现大电容
- (2) 可以放大直流或缓慢变化的信号

2. 零点漂移:

零漂: 无输入信号时, 输出仍有缓慢变化的电压产生。

(静态点的漂移) 也称温漂

对于RC耦合放大电路, 由于级间有耦合电容, 各级Q点是彼此独立的, 前级的零点漂移不会传递到后级, 所以, 其零漂不必考虑。

而对于直耦式放大电路, 零漂却会逐级放大传递



影响：

当漂移电压的大小可以同有效信号相比拟时，输出电压产生很大误差，甚至无法分辨。

温漂指标：

温度每升高1度时，输出漂移电压按电压增益折算到输入端的等效输入漂移电压值。

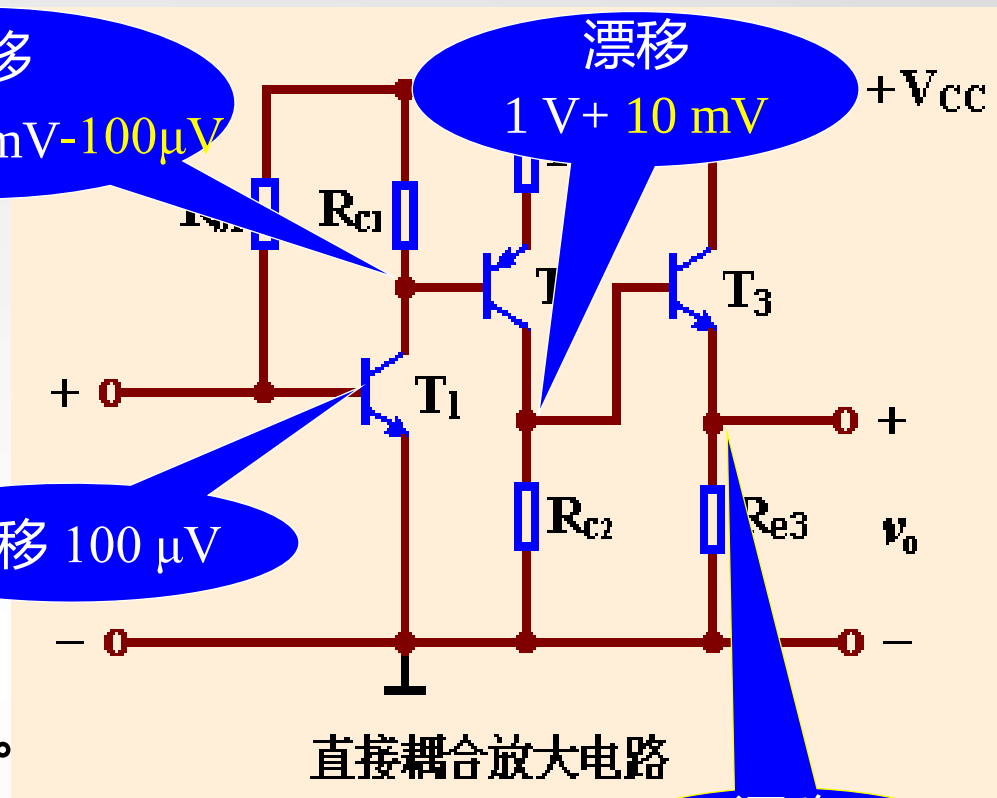


例如

假设 $A_{V1} = -100$,
 $A_{V2} = -100$, $A_{V3} = 1$ 。

若第一级有 $100\mu\text{V}$ 漂移,
则第一级输出漂移 -10 mV 。

若第二级也有 $-100\mu\text{V}$ 漂移,
则第二级输出漂移 $1\text{V}+10\text{ mV}$ 。



3.减小零漂的措施:

采用稳Q电路;

用热敏元件进行温度补偿;

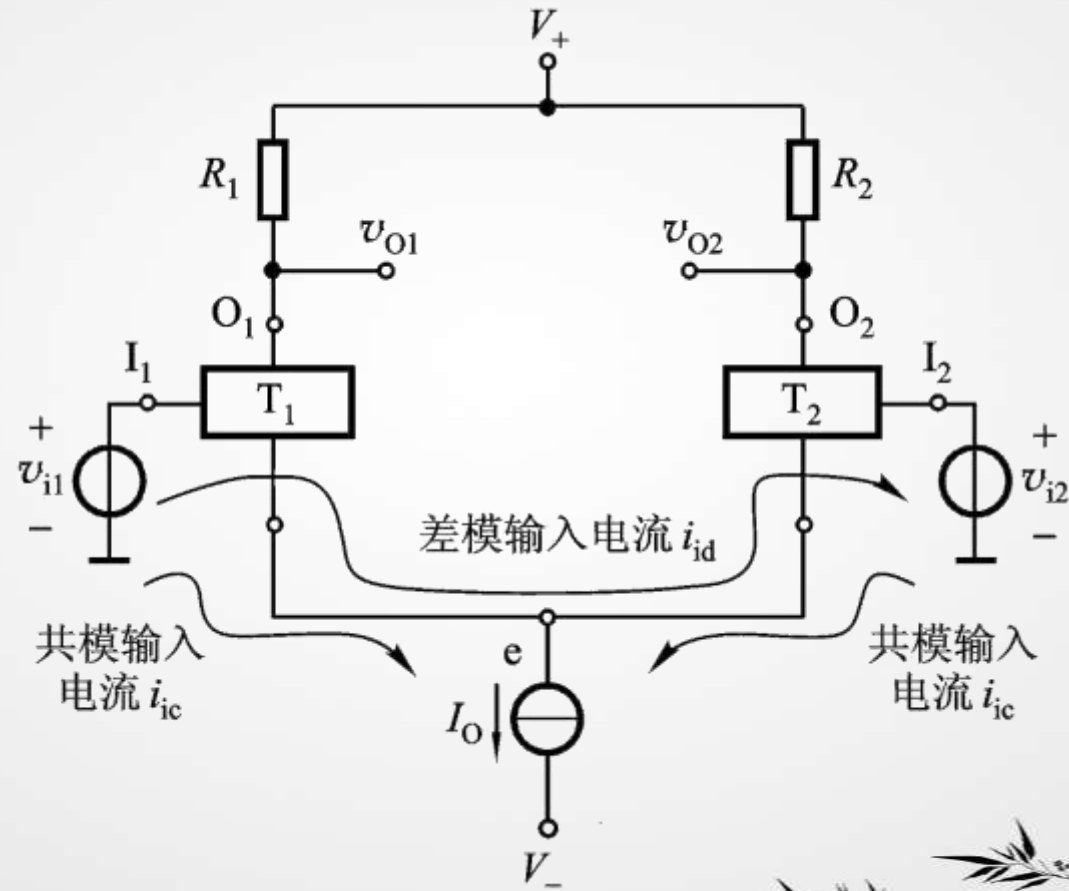
第一级采用差分式放大电路。

第一级是关键



7.2.1 差分式放大电路的一般结构

1. 用三端器件组成的差分式放大电路



7.2.1 差分式放大电路的一般结构

2. 有关概念

$$v_{id} = v_{i1} - v_{i2} \quad \text{差模信号}$$

$$v_{ic} = \frac{1}{2}(v_{i1} + v_{i2}) \quad \text{共模信号}$$

$$A_{vd} = \frac{v'_o}{v_{id}} \quad \text{差模电压增益}$$

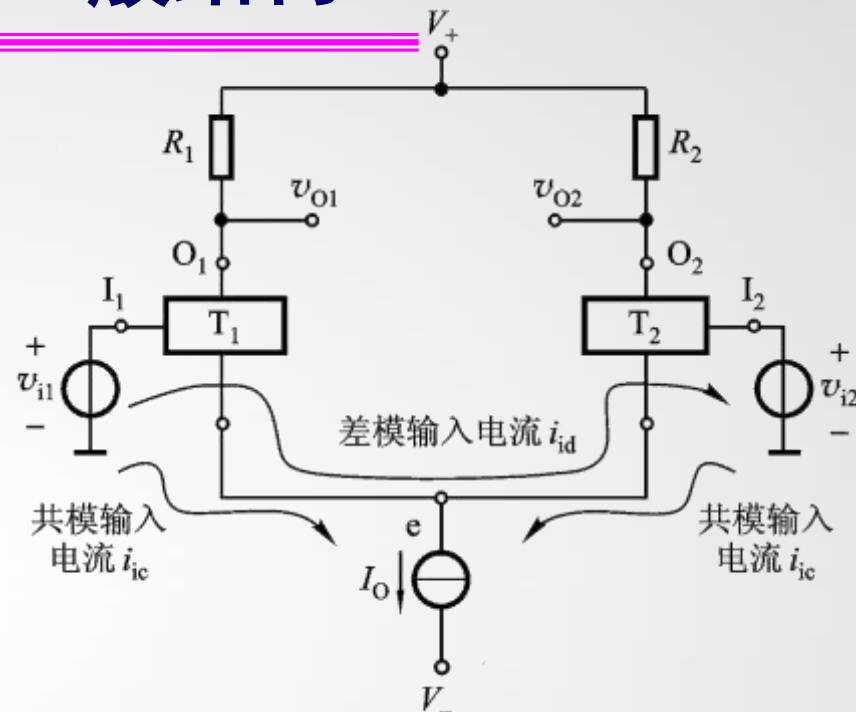
$$A_{vc} = \frac{v''_o}{v_{ic}} \quad \text{共模电压增益}$$

其中 v'_o —— 差模信号产生的输出

v''_o —— 共模信号产生的输出

$$\text{总输出电压 } v_o = v'_o + v''_o$$

$$= A_{vd}v_{id} + A_{vc}v_{ic}$$



$$K_{CMR} = \left| \frac{A_{vd}}{A_{vc}} \right| \quad \text{共模抑制比}$$

反映抑制零漂能力的指标



7.2.1 差分式放大电路的一般结构

2. 有关概念

根据 $v_{id} = v_{i1} - v_{i2}$

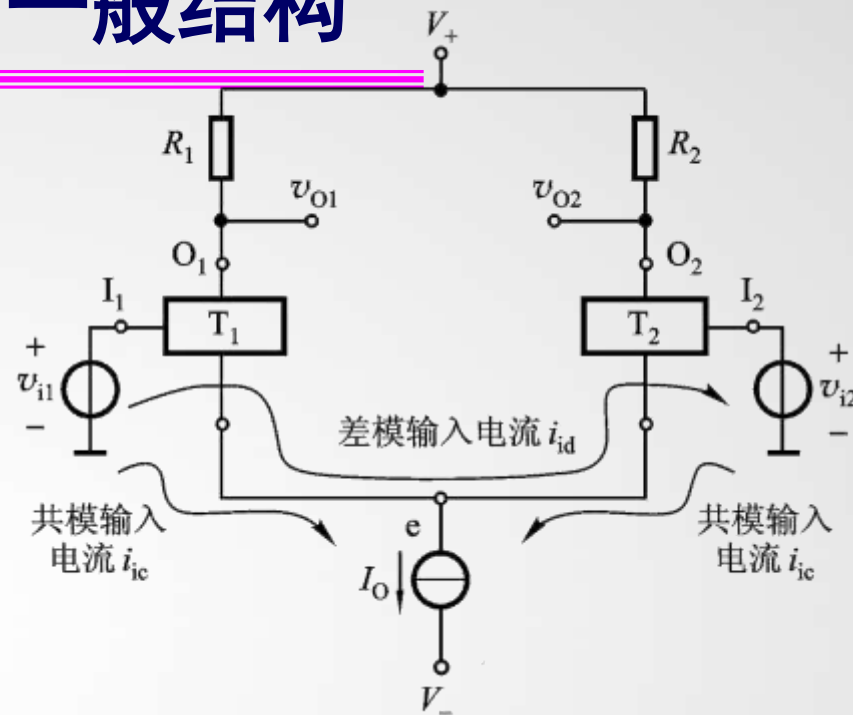
$$v_{ic} = \frac{1}{2}(v_{i1} + v_{i2})$$

有 $v_{i1} = v_{ic} + \frac{v_{id}}{2}$

$$v_{i2} = v_{ic} - \frac{v_{id}}{2}$$

共模信号相当于两个输入端信号中相同的部分

差模信号相当于两个输入端信号中不同的部分

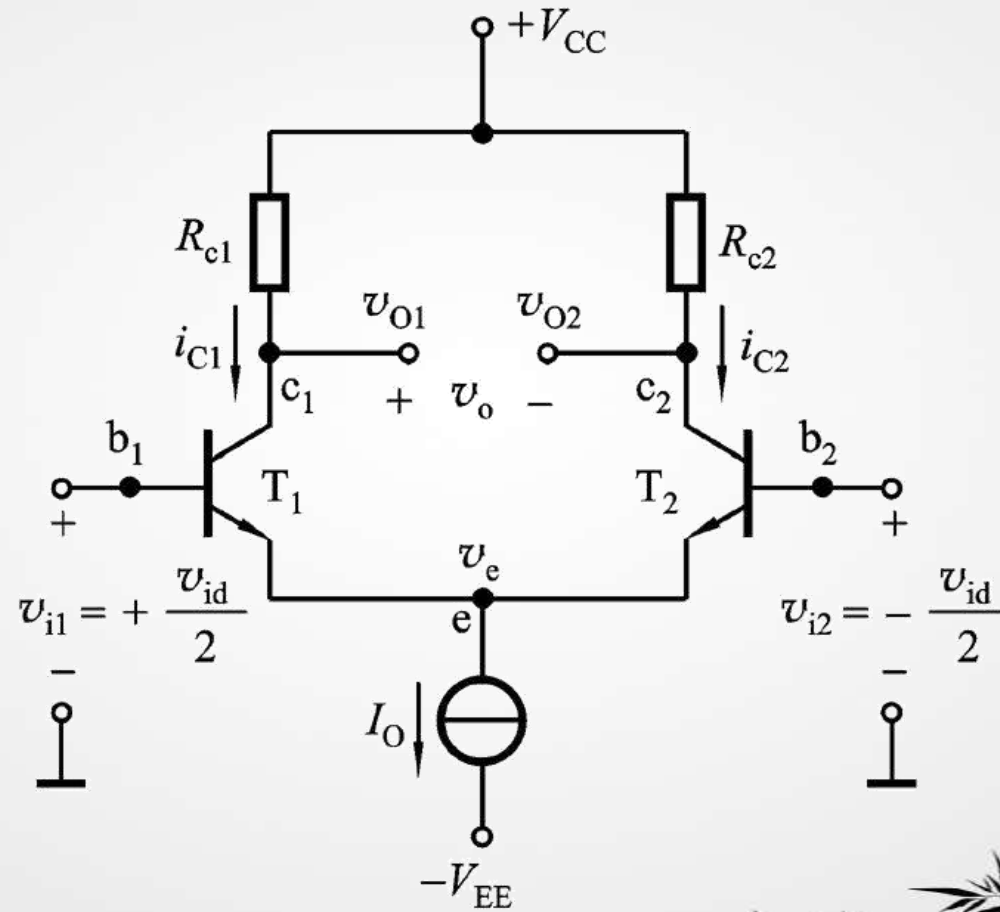


**两输入端中的共模信号
大小相等，相位相同；差模信号
大小相等，相位相反。**



7.2.2 射极耦合差分式放大电路

1. 电路组成及工作原理



7.2.2 射极耦合差分式放大电路

1. 电路组成及工作原理

静态 $(v_{i1} = v_{i2} = 0)$ ※

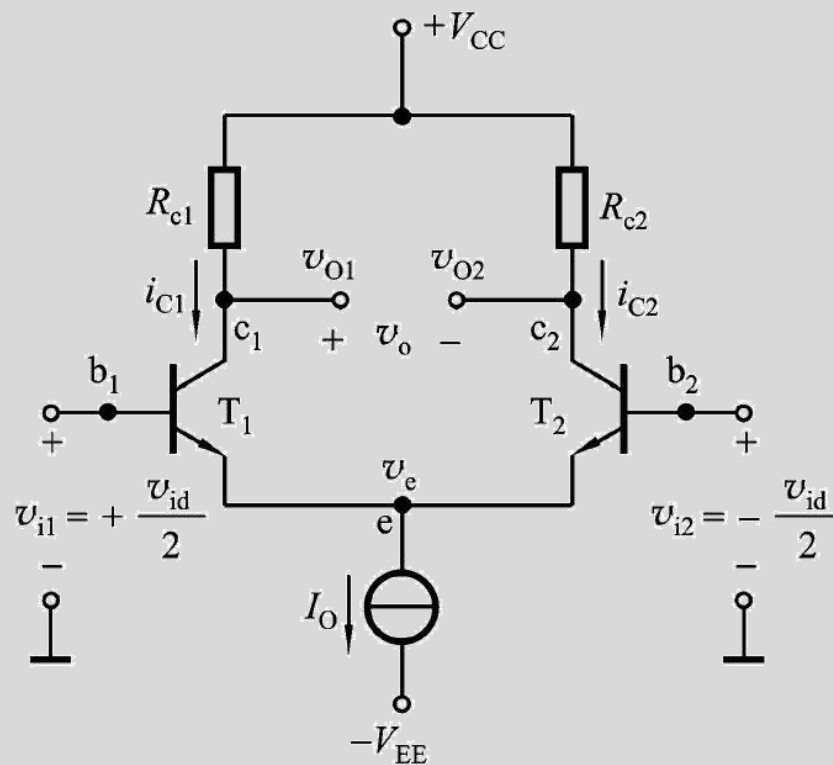
$$I_{C1} = I_{C2} = I_C = \frac{1}{2} I_O$$

$$V_{CE1} = V_{CE2}$$

$$= V_{CC} - I_C R_{c2} - V_E$$

$$= V_{CC} - I_C R_{c2} - (-0.7V)$$

$$I_{B1} = I_{B2} = \frac{I_C}{\beta}$$

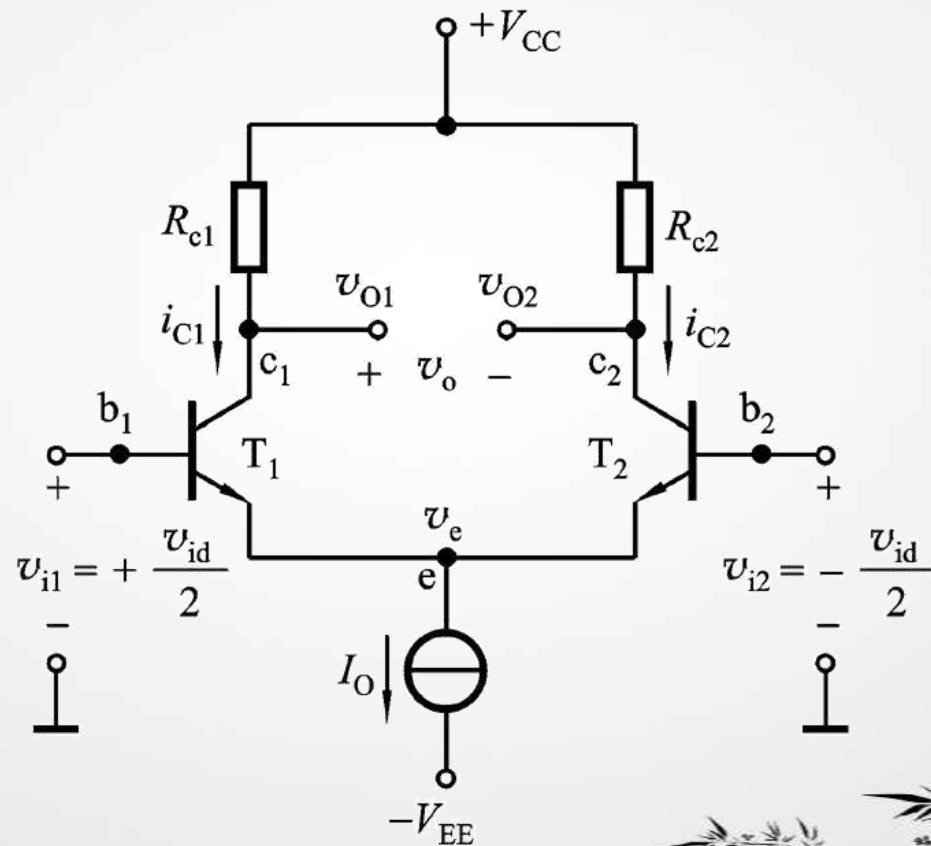


$(v_{i1} = v_{i2} = 0)$ ※

——无输入信号时，
双端输出电压为0。

1. 电路组成及工作原理

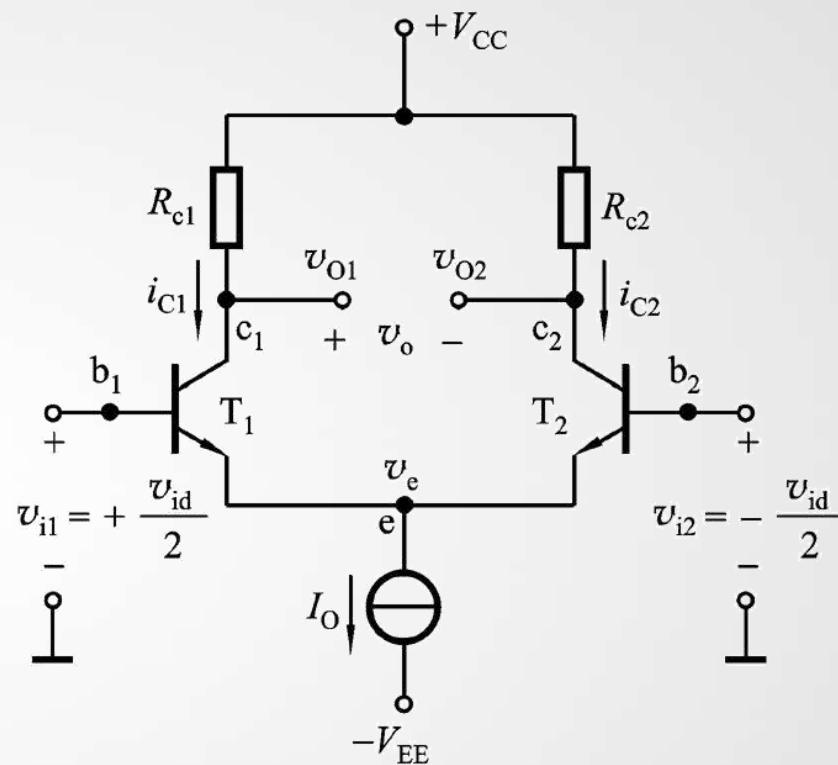
动态 仅输入差模信号, v_{i1} 和 v_{i2} 大小相等, 相位相反。
 v_{O1} 和 v_{O2} 大小相等, 相位相反。 $v_o = v_{O1} - v_{O2} \neq 0$,
信号被放大。



2. 抑制零点漂移原理

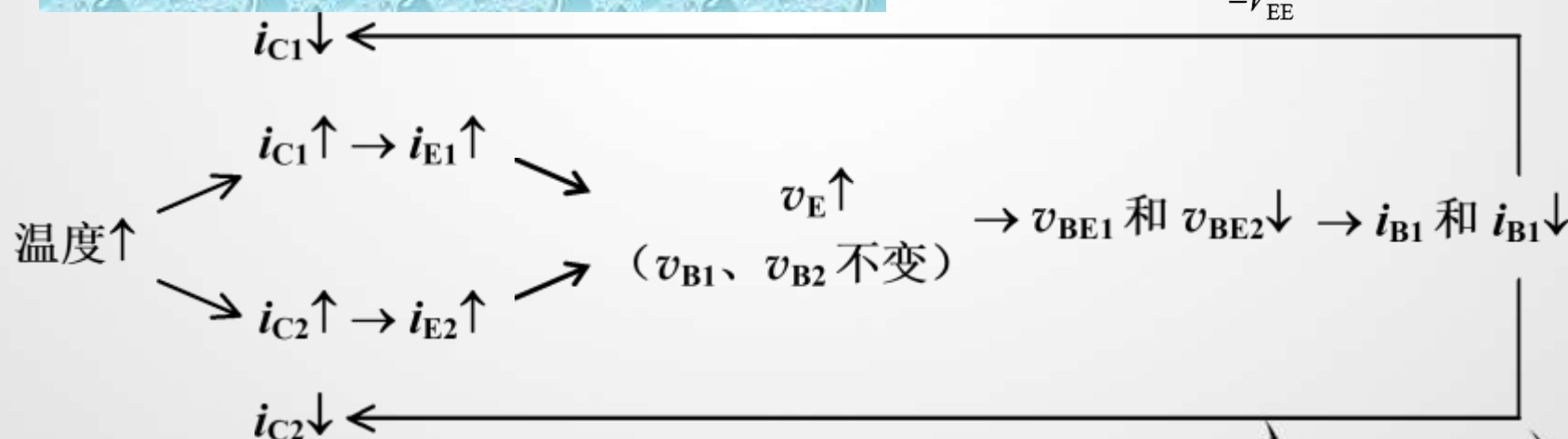
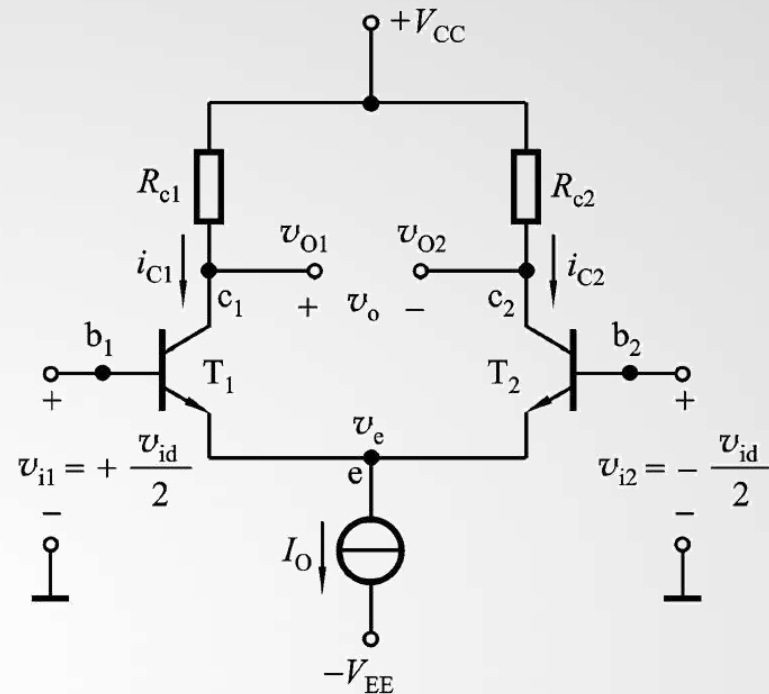
温度变化和电源电压波动，都将使集电极电流产生变化。且变化趋势是相同的，

其效果相当于在两个输入端加入了共模信号。



2. 抑制零点漂移原理

这一过程类似于分压式射极偏置电路的温度稳定过程。所以，即使电路处于单端输出方式时，仍有较强的抑制零漂能力。



**差分式放大电路对共模信号
有很强抑制作用**



3. 主要指标计算

(1) 差模情况

〈A〉 双入、双出

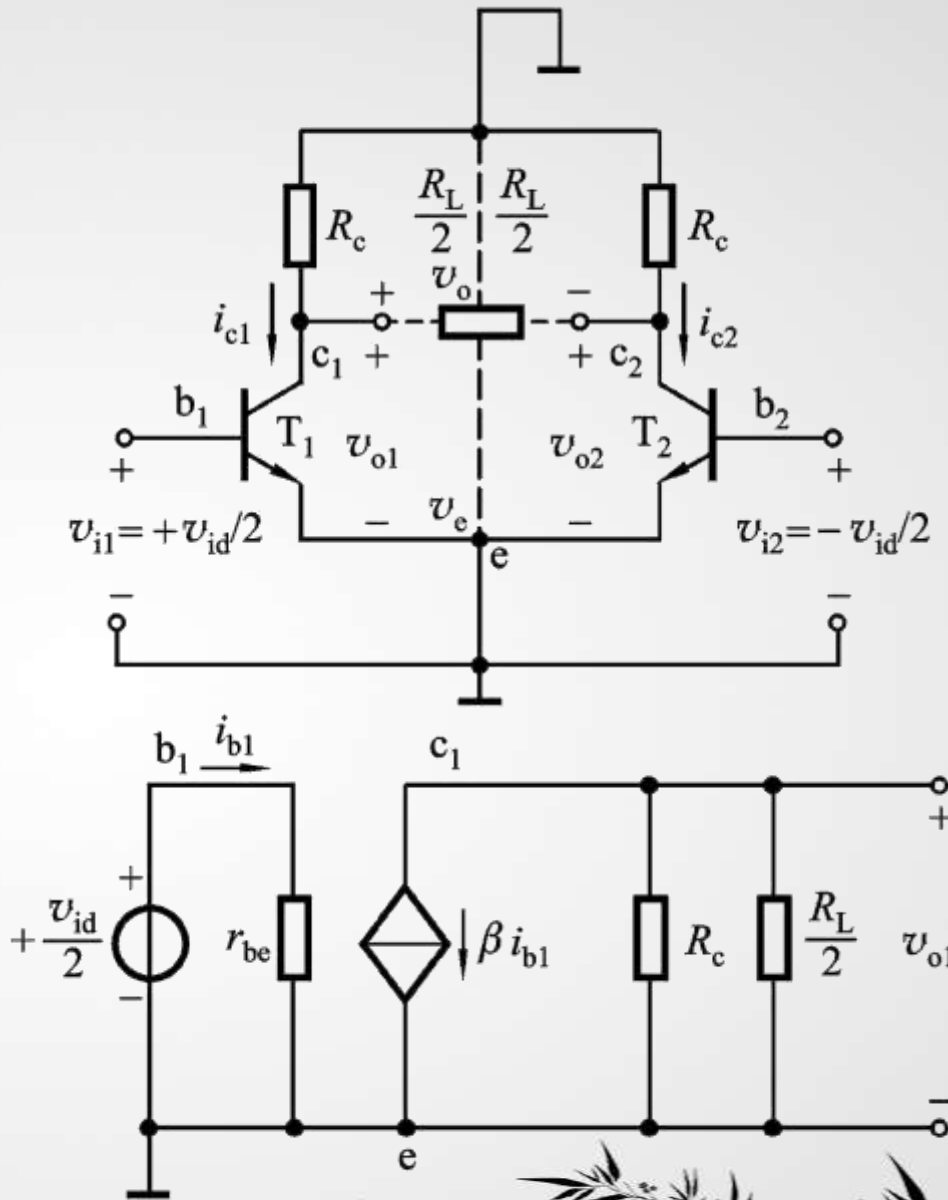
$$\begin{aligned} A_{vd} &= \frac{v_o}{v_{id}} = \frac{v_{o1} - v_{o2}}{v_{i1} - v_{i2}} \\ &= \frac{2v_{o1}}{2v_{i1}} = -\frac{\beta R_c}{r_{be}} \end{aligned}$$

以双倍的元器件换取抑制零漂的能力

接入负载时

$$A_{vd} = -\frac{\beta(R_c \parallel \frac{1}{2}R_L)}{r_{be}}$$

R_L 中点为交流地



3. 主要指标计算

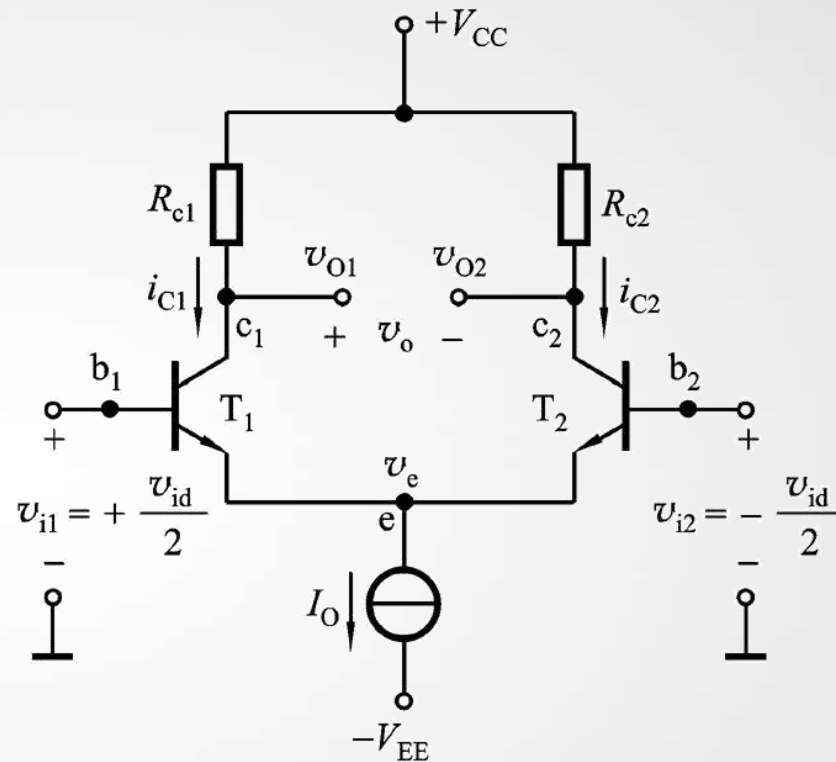
(1) 差模情况

〈B〉 双入、单出

$$\begin{aligned} A_{vd1} &= \frac{v_{o1}}{v_{id}} = \frac{v_{o1}}{2v_{i1}} \\ &= \frac{1}{2} A_{vd} = -\frac{\beta R_c}{2r_{be}} \end{aligned}$$

接入负载时

$$A_{vd} = -\frac{\beta(R_c \parallel R_L)}{2r_{be}}$$



3. 主要指标计算

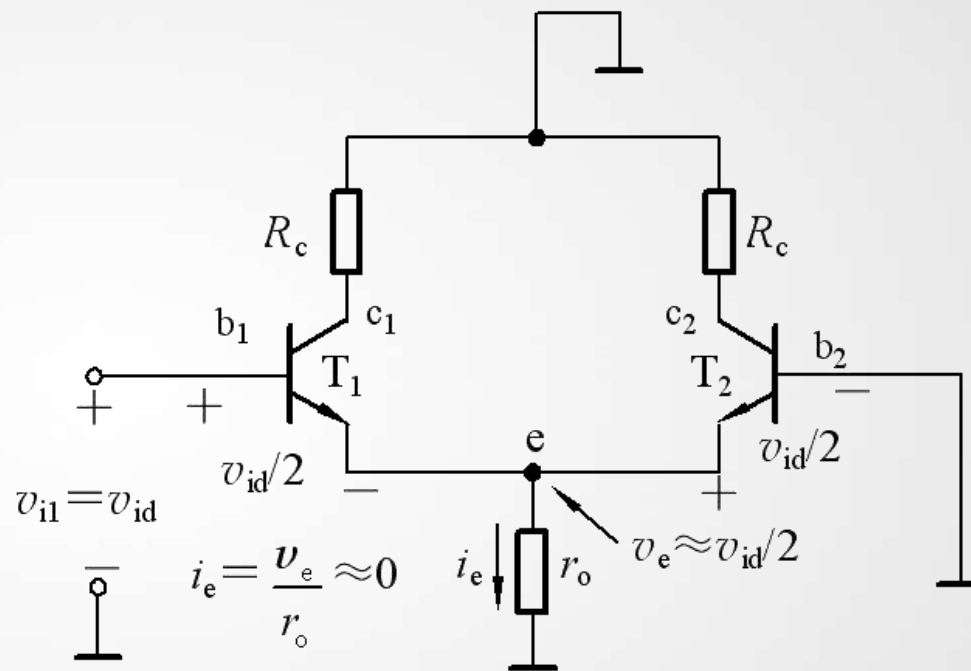
(1) 差模情况

〈C〉 单端输入

$$r_o \gg r_e$$

等效于双端输入

**指标计算与双端
输入相同。**



3. 主要指标计算

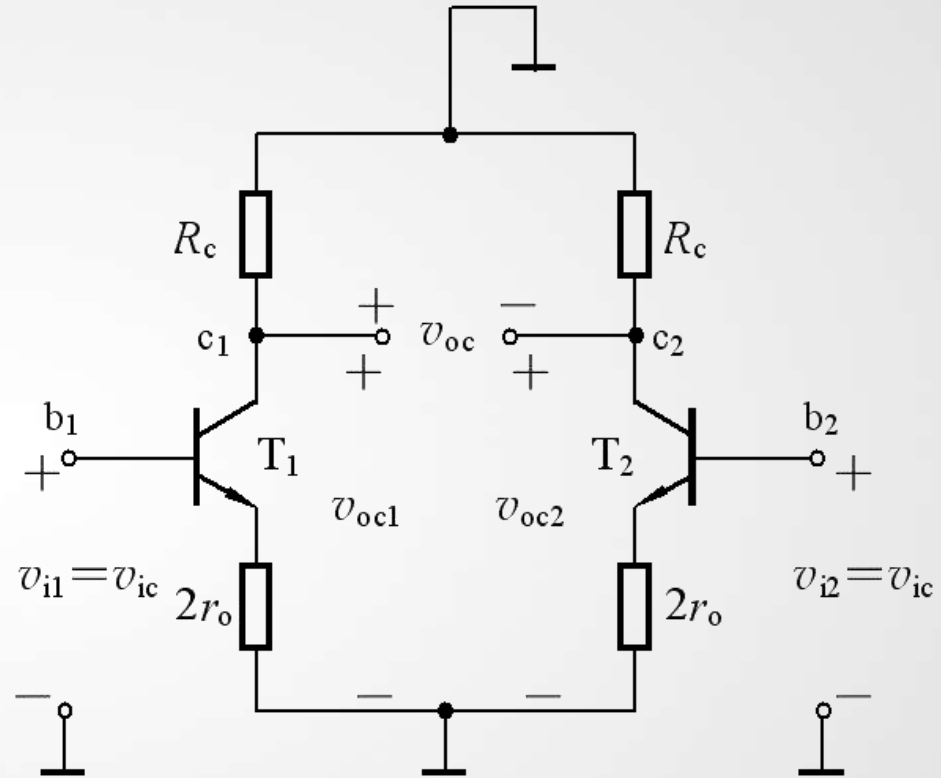
(2) 共模情况

〈A〉 双端输出

共模信号的输入使两管集电极电压有相同的变化。

所以 $v_{oc} = v_{oc1} - v_{oc2} \approx 0$

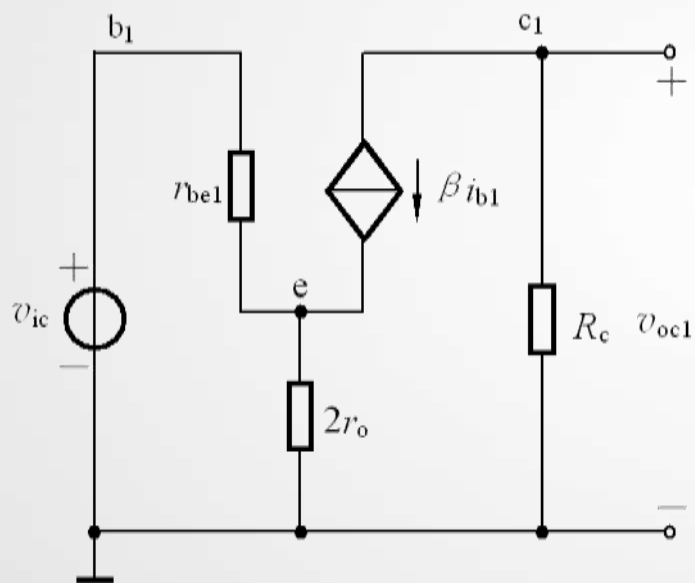
共模增益 $A_{vc} = \frac{v_{oc}}{v_{ic}} \approx 0$



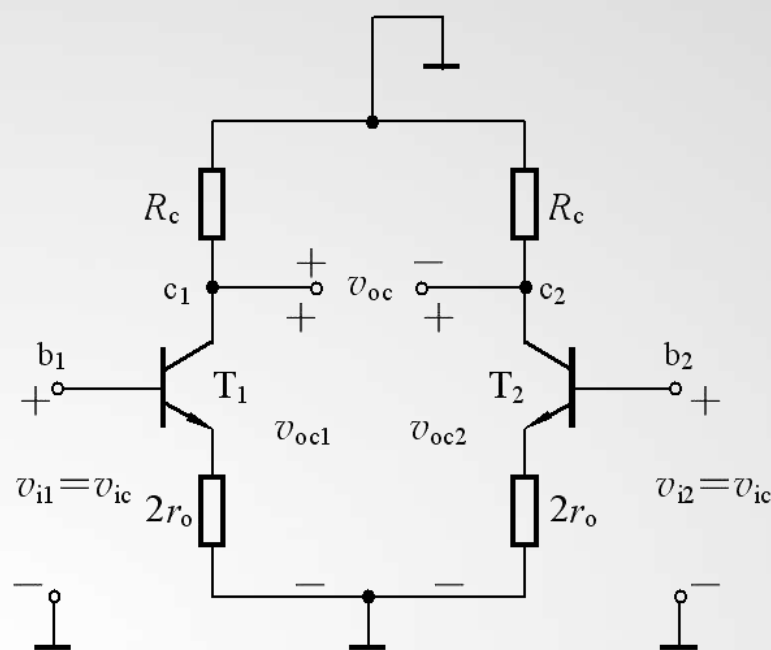
3. 主要指标计算

(2) 共模情况

〈B〉 单端输出



抑制零漂能力增强



$$\begin{aligned} A_{vc1} &= \frac{v_{oc1}}{v_{ic}} = \frac{v_{oc2}}{v_{ic}} \\ &= \frac{-\beta R_c}{r_{be} + (1 + \beta)2r_o} \approx -\frac{R_c}{2r_o} \\ r_o \uparrow &\rightarrow A_{vc1} \downarrow \end{aligned}$$



(3) 共模抑制比

$$K_{\text{CMR}} = \left| \frac{A_{vd}}{A_{vc}} \right| \quad K_{\text{CMR}} = 20 \lg \left| \frac{A_{vd}}{A_{vc}} \right| \text{ dB}$$

双端输出，理想情况 $K_{\text{CMR}} = \infty$

$$\text{单端输出} \quad K_{\text{CMR}} = \left| \frac{A_{vd1}}{A_{vc1}} \right| \approx \frac{\beta \cdot r_o}{r_{be}}$$

K_{CMR} 越大，抑制零漂能力 越强

$$\text{单端输出时的总输出电压} \quad v_{o1} = A_{vd1} v_{id} \left(1 + \frac{v_{ic}}{K_{\text{CMR}} v_{id}} \right)$$

(4) 频率响应

高频响应与共射电路相同，
低频可放大直流信号。



例 T_1 、 T_2 、 T_3 均为硅管，
 $\beta_1 = \beta_2 = 50$, $\beta_3 = 80$,
 当 $v_i = 0$ 时, $v_o = 0V$ 。

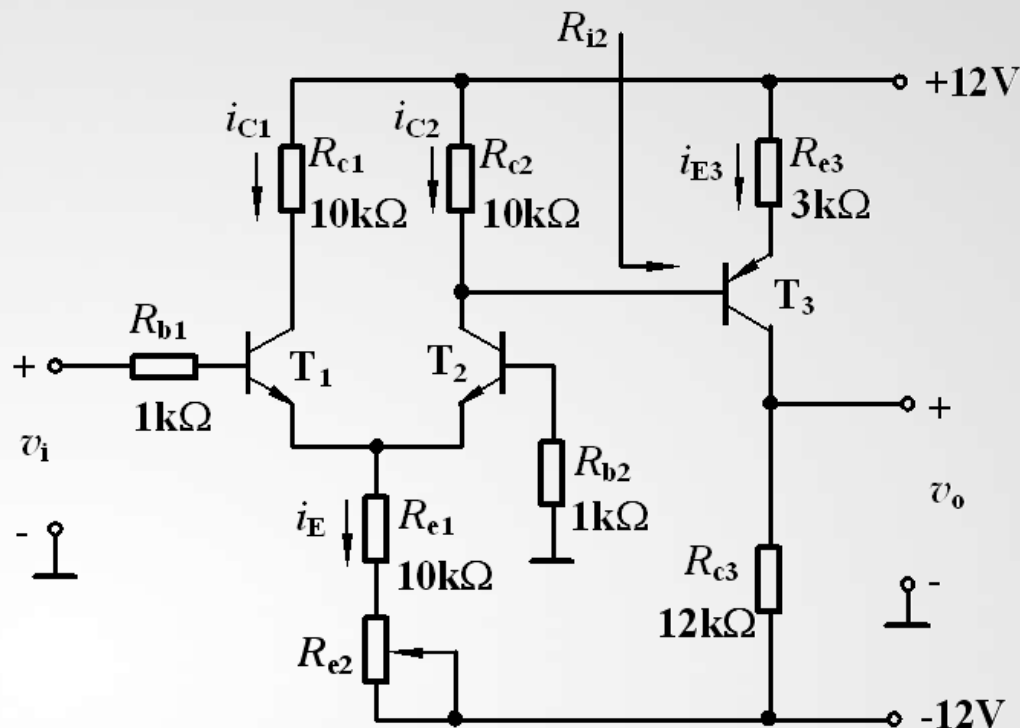
求:

(1) I_{C3} 、 I_{C2} 、 I_E 、 V_{CE3} 、 V_{CE2}
 及 R_{e2} 的值;

(2) $A_v = A_{vd2} \cdot A_{v2}$;

(3) 当 $v_i = 5mV$ 时, $v_o = ?$

(4) 当输出接一个 $12k\Omega$ 负载
 时的差模电压增益。



解: (1) 静态 $I_{C3} = \frac{0 - (-12V)}{R_{c3}} = 1mA$

$$\begin{aligned} V_{CE3} &= V_{C3} - V_{E3} \\ &= 0 - (12V - I_{E3}R_{e3}) = -9V \end{aligned}$$



$$I_{C2} = \frac{I_{E3} R_{e3} + V_{BE3}}{R_{c2}} = 0.37\text{mA}$$

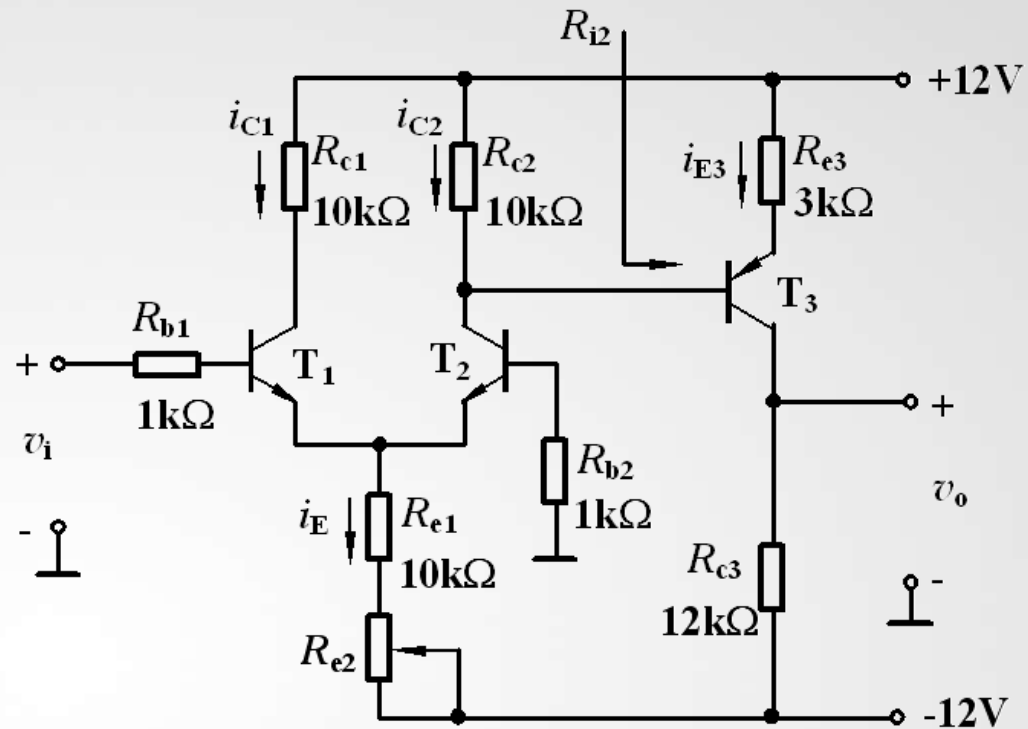
$$\begin{aligned} V_{CE2} &= 12\text{V} - I_{C2} R_{c2} - V_{E2} \\ &= [12 - 0.37 \times 10 - (-0.7)]\text{V} \\ &= 9\text{V} \end{aligned}$$

$$I_E = 2I_{E2} = 2I_{C2} = 0.74\text{mA}$$

$$\begin{aligned} R_{e2} &= \frac{V_E - I_E R_{e1} - (-12)\text{V}}{I_E} \\ &= \left(\frac{-0.7 - 0.74 \times 10 + 12}{0.74} \right) \text{k}\Omega = 5.3\text{k}\Omega \end{aligned}$$

(2) 电压增益 $r_{be3} = 200 + (1 + \beta_3) \frac{26\text{mV}}{I_{E3}} = 2.3\text{k}\Omega$

$$r_{be2} = 200 + (1 + \beta_2) \frac{26\text{mV}}{I_{E2}} = 3.78\text{k}\Omega$$



$$R_{i2} = r_{be3} + (1 + \beta_3)R_{e3}$$

$$= 245.3\text{k}\Omega$$

$$A_{vd2} = \frac{\beta_2(R_{c2} \parallel R_{i2})}{2(r_{be} + R_{b1})} \approx 50$$

$$A_{v2} = -\frac{\beta_3(R_{c3} \parallel R_L)}{r_{be} + (1 + \beta_3)R_{e3}} = -3.9$$

$$A_v = A_{vd2} \cdot A_{v2} = -195$$

(3) 差分电路的共模增益

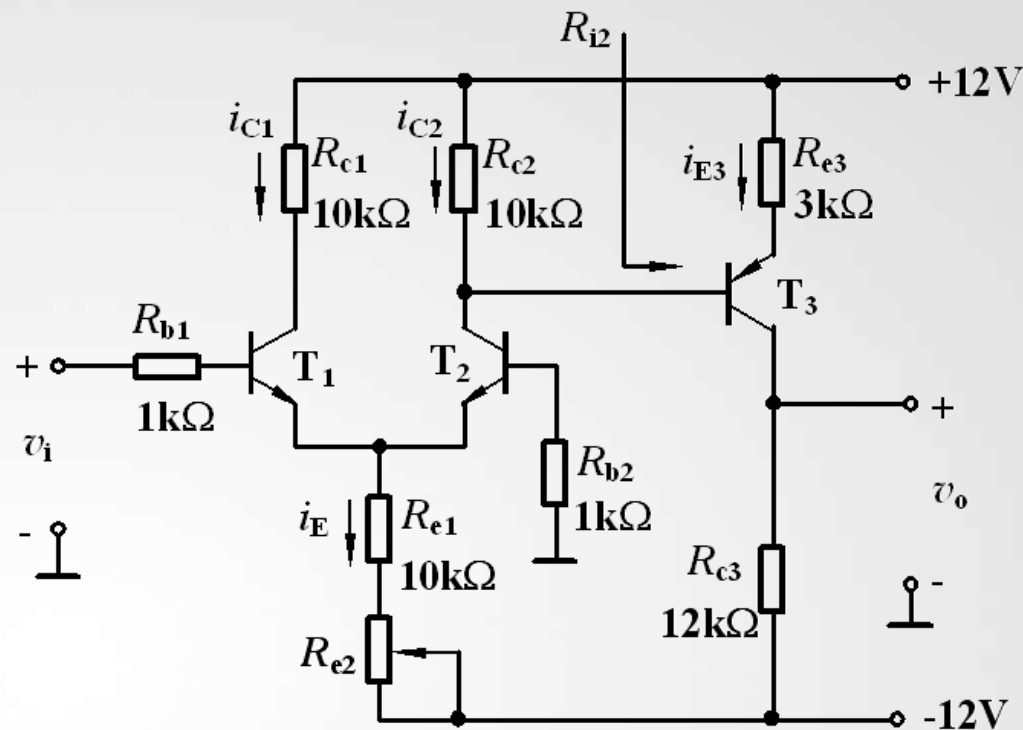
$$A_{vc2} = -\frac{\beta_2(R_{c2} \parallel R_{i2})}{r_{be} + R_{b1} + (1 + \beta_2)2(R_{e1} + R_{e2})} \approx -0.3$$

共模输入电压 $v_{ic} = \frac{1}{2}(v_{i1} + v_{i2}) = \frac{1}{2}(5\text{mV} + 0) = 2.5\text{mV}$

$$v_O = v_{O2} \cdot A_{v2} = (A_{vd2} \cdot v_{id} + A_{vc2} \cdot v_{ic}) \cdot A_{v2}$$

$$= [50 \times 5 + (-0.3) \times 2.5] \times (-3.9)\text{mV} \approx -972\text{mV}$$

不计共模输出电压时 $v_O = -975\text{mV}$



(4) $R_L = 12\text{k}\Omega$ 时

$$A_{v2} = -\frac{\beta_3(R_{c3} \parallel R_L)}{r_{be} + (1 + \beta_3)R_{e3}} = -1.95$$

$$A_v = A_{vd2} \cdot A_{v2} = -97.5$$

